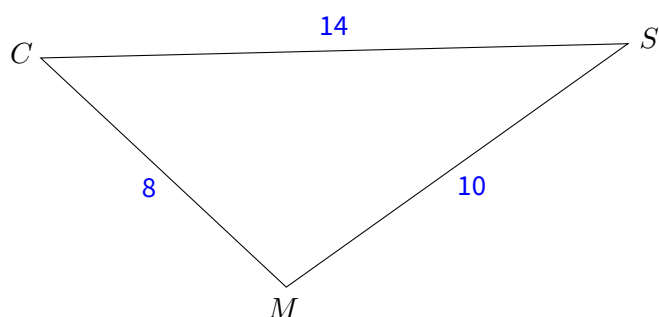
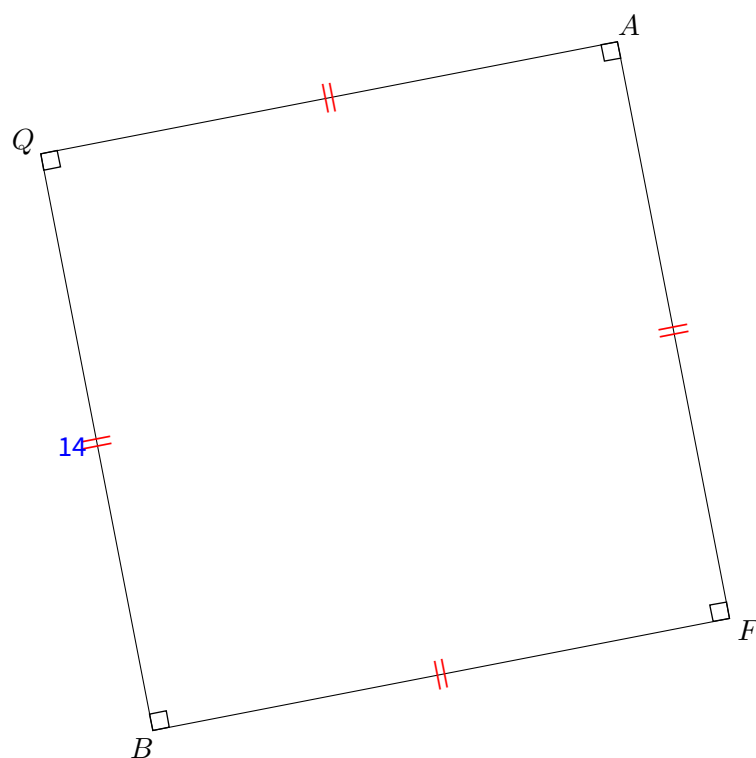


EX
1

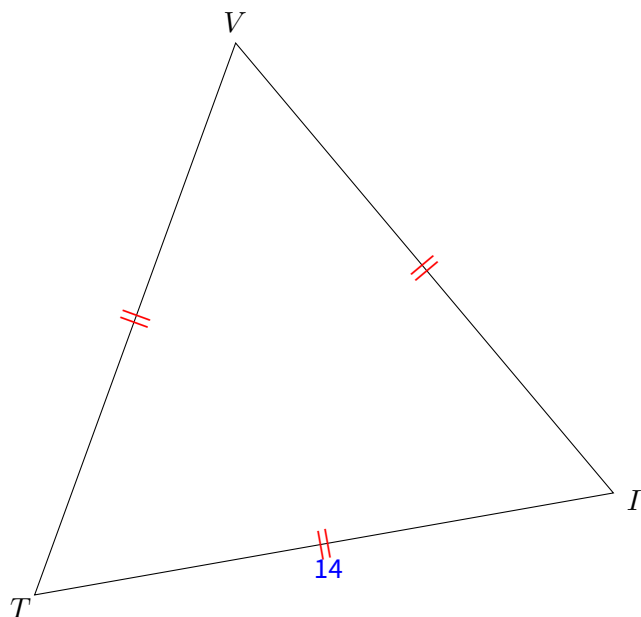
- Trace une réduction du triangle MCS de telle sorte que la longueur du côté associé à [CS] mesurera 3,5.



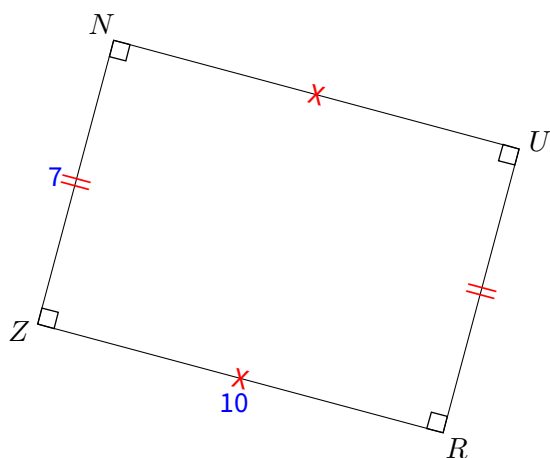
- Trace une réduction de coefficient 0,75 du carré BQAF.



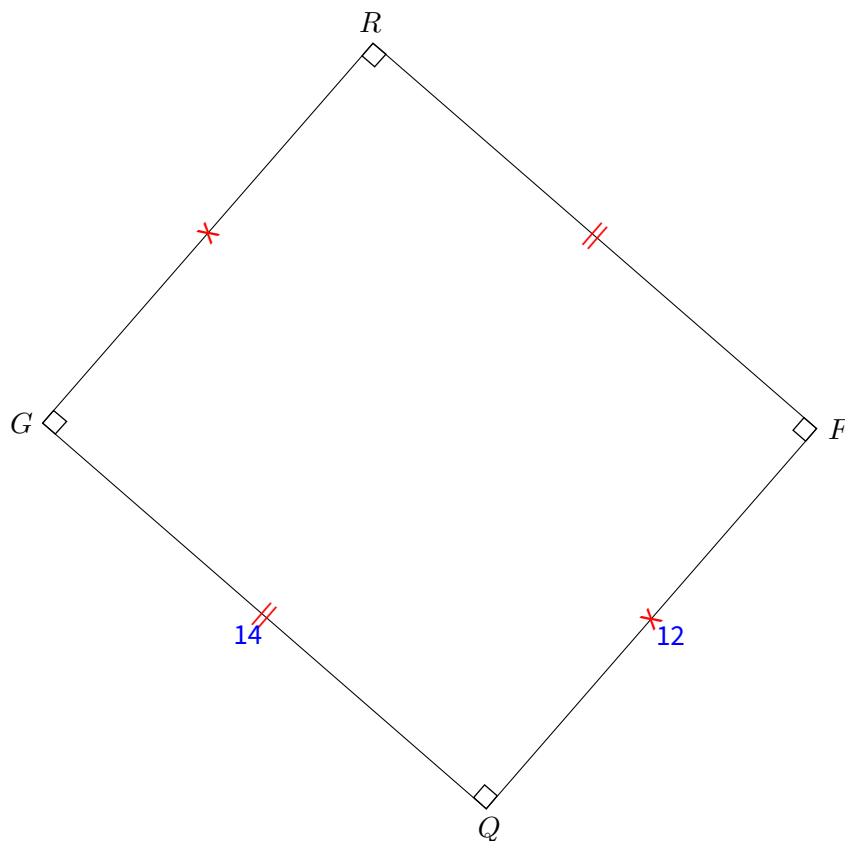
3. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle ITV.



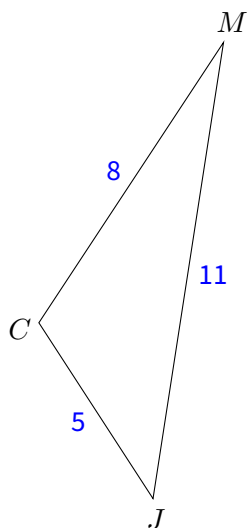
4. Trace une réduction de coefficient 0,5 du rectangle RUNZ.



5. Trace une réduction du rectangle FRGQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [FR] mesurera 10,5.



6. Trace un agrandissement de coefficient 3 du triangle JCM.



EX
1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

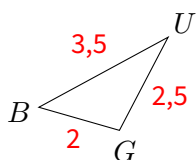
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \quad 10 \times 0,25 = 2,5 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2 \quad 10 \div 4 = 2,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle MCS de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 2,5 et 2.

En voici, une réalisation ci-dessous.

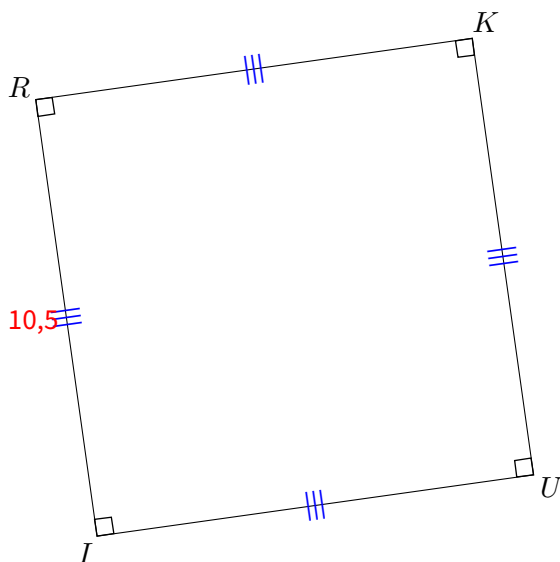


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

Le carré issu d'une réduction du carré BQAF de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur 10,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.

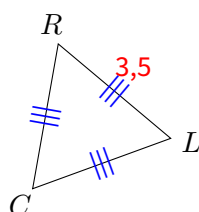


3. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$14 \times 0,25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 14 \div 4 = 3,5$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle ITV de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur 3,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.

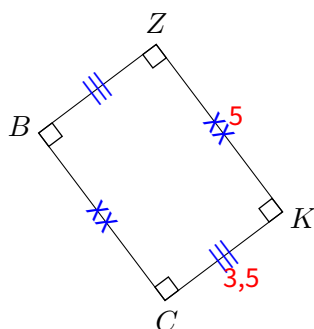


4. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$7 \times 0,5 = 3,5 \quad 10 \times 0,5 = 5 \quad \text{ou bien} \quad 7 \div 2 = 3,5 \quad 10 \div 2 = 5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle RUNZ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 3,5 et 5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



5. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

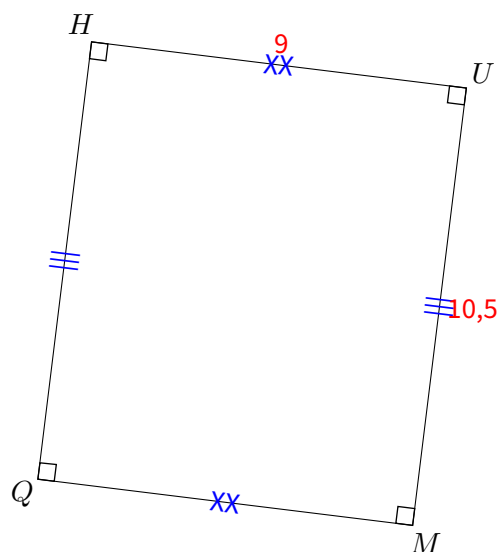
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $10,5 \div 14 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,75 ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle FRGQ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 10,5 et 9.

En voici, une réalisation ci-dessous.



6. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 3 = 15 \quad 11 \times 3 = 33 \quad 8 \times 3 = 24$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle JCM de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 15; 33 et 24.

En voici, une réalisation ci-dessous.

